Swift REST API가 작업을 지원했습니다

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/swift/supported-swift-api-endpoints.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Swift REST API가 작업을 지원했습니다 . . . 1
StorageGRID에서 지원되는 작업입니다 . . . 1
모든 작업에 대한 공통 응답 헤더입니다 . . . 1
지원되는 Swift API 엔드포인트 . . . 1
계정 작업 . . . 3
컨테이너 작업 . . . 4
오브젝트 작업 . . . 7
옵션 요청 . . . 11
Swift API 작업에 대한 오류 응답 . . . 12

Swift REST API가 작업을 지원했습니다

StorageGRID 시스템은 OpenStack Swift API에서 대부분의 작업을 지원합니다. Swift REST API 클라이언트를 StorageGRID와 통합하기 전에 계정, 컨테이너 및 오브젝트 작업에 대한 구현 세부 정보를 검토하십시오.

StorageGRID에서 지원되는 작업입니다

다음과 같은 Swift API 작업이 지원됩니다.

- 계정 작업
- 컨테이너 작업
- 오브젝트 작업

모든 작업에 대한 공통 응답 헤더입니다

StorageGRID 시스템은 OpenStack Swift 오브젝트 스토리지 API v1에 정의된 대로 지원되는 작업에 대해 모든 공통 헤더를 구현합니다.

"OpenStack: 오브젝트 스토리지 API"

지원되는 Swift API 엔드포인트

StorageGRID는 정보 URL, 인증 URL 및 스토리지 URL과 같은 Swift API 엔드포인트를 지원합니다.

정보 URL

/info 경로가 있는 Swift 기본 URL에 GET 요청을 실행하여 StorageGRID Swift 구현의 기능 및 제한 사항을 확인할 수 있습니다.

' https://*FQDN* | _ Node IP: Swift Port_/info/'

요청 시:

- '*FQDN*'은 정규화된 도메인 이름입니다.
- '*Node IP*'는 StorageGRID 네트워크의 스토리지 노드 또는 게이트웨이 노드에 대한 IP 주소입니다.
- '*Swift Port*'는 스토리지 노드 또는 게이트웨이 노드의 Swift API 연결에 사용되는 포트 번호입니다.

예를 들어 다음 정보 URL은 IP 주소가 10.99.106.103이고 포트 18083을 사용하는 스토리지 노드에서 정보를 요청합니다.

'https://10.99.106.103:18083/info/`

응답에는 JSON 사전으로서 Swift 구현의 기능이 포함됩니다. 클라이언트 도구는 JSON 응답을 구문 분석하여 구현 기능을 결정하고 후속 스토리지 작업의 제약 조건으로 사용할 수 있습니다.

Swift의 StorageGRID 구현을 통해 정보 URL에 대한 인증되지 않은 액세스가 가능합니다.

인증 URL

클라이언트는 Swift 인증 URL을 사용하여 테넌트 계정 사용자로 인증할 수 있습니다.

' https://*FQDN* | _ Node IP: Swift Port_/auth/v1.0/'

다음과 같이 X-Auth-User와 X-Auth-Key 요청 헤더의 매개 변수로 테넌트 계정 ID, 사용자 이름 및 암호를 제공해야 합니다.

'X-Auth-User:_Tenant_Account_ID: Username _'

'X-Auth-Key:_Password_'

요청 헤더에서:

- `*Tenant_Account_ID*'는 Swift 테넌트가 생성될 때 StorageGRID에서 할당한 계정 ID입니다. 테넌트 관리자 로그인 페이지에서 사용되는 것과 동일한 테넌트 계정 ID입니다.
- '*Username*'은 테넌트 관리자에서 생성된 테넌트 사용자의 이름입니다. 이 사용자는 Swift 관리자 권한이 있는 그룹에 속해야 합니다. 테넌트의 루트 사용자는 Swift REST API를 사용하도록 구성할 수 없습니다.

  테넌트 계정에 대해 ID 페더레이션을 사용하도록 설정한 경우 LDAP 서버에서 연결된 사용자의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 또는 LDAP 사용자의 도메인 이름을 제공합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  'X-Auth-User:_Tenant_Account_ID: 사용자 이름@Domain_Name_'

- '*Password*'는 테넌트 사용자의 암호입니다. 사용자 암호는 테넌트 관리자에서 생성 및 관리됩니다.

인증 요청에 대한 응답은 다음과 같이 스토리지 URL 및 인증 토큰을 반환합니다.

'X-Storage-URL: https://*FQDN*[] |*Node_IP:Swift_Port*/v1/*Tenant_Account_ID*'

'X-Auth-Token:_token_'

'X-Storage-Token:_token_'

기본적으로 토큰은 생성 후 24시간 동안 유효합니다.

특정 테넌트 계정에 대해 토큰이 생성됩니다. 한 계정에 대해 유효한 토큰이 사용자에게 다른 계정에 액세스할 수 있는 권한을 부여하지 않습니다.

스토리지 URL입니다

클라이언트 애플리케이션은 Swift REST API 호출을 실행하여 게이트웨이 노드 또는 스토리지 노드에 대해 지원되는 계정, 컨테이너 및 오브젝트 작업을 수행할 수 있습니다. 저장소 요청은 인증 응답에서 반환된 저장소 URL로 처리됩니다. 또한 요청에는 인증 요청에서 반환된 X-Auth-Token 헤더 및 값이 포함되어야 합니다.

'https://FQDN |*IP:Swift_Port*/v1/*Tenant_Account_ID*'

'[*/container*][*/object*]'

'X-Auth-Token:_token_'

사용 통계를 포함하는 일부 스토리지 응답 헤더는 최근에 수정된 개체의 정확한 숫자를 반영하지 않을 수 있습니다. 이 머리글에 정확한 숫자가 표시되려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

계정 및 컨테이너 작업에 대한 다음 응답 머리글은 사용 통계를 포함하는 응답의 예입니다.

- X-Account-Bytes-Used
- X-Account-Object-Count'입니다
- X-Container-Bytes-Used(X-Container-Bytes-Used)
- X-Container-Object-Count

테넌트 계정 및 연결을 구성합니다

계정 작업

컨테이너 작업

오브젝트 작업

계정 작업

다음 Swift API 작업은 어카운트에 대해 수행됩니다.

계정을 가져옵니다

이 작업은 계정 및 계정 사용 통계와 연결된 컨테이너 목록을 검색합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

다음과 같은 지원되는 요청 쿼리 매개 변수는 선택 사항입니다.

- "암월터"
- 'End_marker'입니다
- 형식
- 제한
- '마커'
- 접두사

계정이 발견되어 컨테이너가 없거나 컨테이너 목록이 비어 있는 경우 "HTTP/1.1 204 컨텐츠 없음" 응답이 있는 다음 헤더가 성공적으로 실행되면 "HTTP/1.1 200 OK" 응답이 반환됩니다. 계정이 발견되어 컨테이너 목록이 비어 있지 않은 경우 "HTTP/1.1 200 OK" 응답이 반환됩니다.

- '수용 범위'
- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- X-Account-Bytes-Used
- X-계정-컨테이너-카운트
- X-Account-Object-Count'입니다
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

머리 계정

이 작업은 Swift 계정에서 계정 정보 및 통계를 검색합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 ""HTTP/1.1 204 컨텐츠 없음" 응답이 있는 다음 헤더가 반환됩니다.

- '수용 범위'
- 콘텐츠 길이
- 다
- X-Account-Bytes-Used
- X-계정-컨테이너-카운트
- X-Account-Object-Count'입니다
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

운영 모니터링 및 감사

컨테이너 작업

StorageGRID는 Swift 계정당 최대 1,000개의 컨테이너를 지원합니다. 컨테이너에서 다음과 같은 Swift API 작업이 수행됩니다.

컨테이너를 삭제합니다

이 작업을 수행하면 StorageGRID 시스템의 Swift 계정에서 빈 컨테이너가 제거됩니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 204 컨텐츠 없음" 응답이 있는 다음 헤더가 반환됩니다.

- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- X-Trans-ID

컨테이너를 가져옵니다

이 작업은 StorageGRID 시스템의 컨테이너 통계 및 메타데이터와 함께 컨테이너와 연결된 개체 목록을 검색합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

다음과 같은 지원되는 요청 쿼리 매개 변수는 선택 사항입니다.

- "암월터"
- 'End_marker'입니다
- 형식
- 제한
- '마커'
- "경로"
- 접두사

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 200 Success" 또는 "HTTP/1.1 204 No Content" 응답으로 다음 헤더가 반환됩니다.

- '수용 범위'
- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다

- X-Container-Bytes-Used(X-Container-Bytes-Used)
- X-Container-Object-Count
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

헤드 컨테이너

이 작업은 StorageGRID 시스템에서 컨테이너 통계 및 메타데이터를 검색합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 204 컨텐츠 없음" 응답이 있는 다음 헤더가 반환됩니다.

- '수용 범위'
- 콘텐츠 길이
- 다
- X-Container-Bytes-Used(X-Container-Bytes-Used)
- X-Container-Object-Count
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

용기를 놓습니다

이 작업은 StorageGRID 시스템의 계정에 대한 컨테이너를 만듭니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 201 Created" 또는 "HTTP/1.1 202 Accepted"(컨테이너가 이미 이 계정에 있는 경우) 응답으로 다음 헤더가 반환됩니다.

- 콘텐츠 길이
- 다

- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

컨테이너 이름은 StorageGRID 네임스페이스에서 고유해야 합니다. 컨테이너가 다른 계정 아래에 있는 경우 "HTTP/1.1 409 충돌"이라는 헤더가 반환됩니다.

운영 모니터링 및 감사

오브젝트 작업

객체에 대해 다음과 같은 Swift API 작업이 수행됩니다.

개체를 삭제합니다

이 작업은 StorageGRID 시스템에서 개체의 콘텐츠 및 메타데이터를 삭제합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너
- '개체'

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 HTTP/1.1 204 No Content 응답이 있는 다음 응답 헤더가 반환됩니다.

- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- X-Trans-ID

오브젝트 삭제 요청을 처리할 때 StorageGRID는 저장된 모든 위치에서 오브젝트의 모든 복사본을 즉시 제거하려고 시도합니다. 성공하면 StorageGRID는 즉시 클라이언트에 응답을 반환합니다. 위치를 일시적으로 사용할 수 없기 때문에 30초 이내에 모든 복사본을 제거할 수 없는 경우 StorageGRID는 제거할 복사본을 대기시킨 다음 클라이언트에 성공 여부를 표시합니다.

개체 삭제 방법에 대한 자세한 내용은 정보 수명 주기 관리를 사용하여 개체 관리 지침을 참조하십시오.

객체를 가져옵니다

이 작업은 개체 콘텐츠를 검색하고 StorageGRID 시스템에서 개체 메타데이터를 가져옵니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다

- 컨테이너
- '개체'

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

다음 요청 헤더는 선택 사항입니다.

- 인코딩 수락
- IF-MATCH
- If-Modified-Since
- "If-None-Match"
- "수정되지 않은 경우 - 이후"
- "범위"

성공적으로 실행하면 HTTP/1.1 200 OK 응답이 있는 다음 헤더가 반환됩니다.

- '수용 범위'
- Content-Disposition은 Content-Disposition 메타데이터가 설정된 경우에만 반환됩니다
- Content-Encoding은 Content-Encoding 메타데이터가 설정된 경우에만 반환됩니다
- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- 'ETag'
- 마지막 수정일
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

머리 물체

이 작업은 StorageGRID 시스템에서 수집된 개체의 메타데이터 및 속성을 검색합니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너
- '개체'

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 200 OK" 응답과 함께 다음 헤더가 반환됩니다.

- '수용 범위'
- Content-Disposition은 Content-Disposition 메타데이터가 설정된 경우에만 반환됩니다
- Content-Encoding은 Content-Encoding 메타데이터가 설정된 경우에만 반환됩니다
- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- 'ETag'
- 마지막 수정일
- X-타임스탬프
- X-Trans-ID

개체를 넣습니다

이 작업을 실행하면 새 개체가 데이터와 메타데이터로 만들어지거나 기존 개체를 StorageGRID 시스템의 데이터 및 메타데이터로 바꿉니다.

StorageGRID는 최대 5TiB(5,497,558,138,880바이트)의 오브젝트를 지원합니다.

> 동일한 키에 쓰는 두 클라이언트 등의 충돌하는 클라이언트 요청은 "최신 성공" 기준으로 해결됩니다. "최신" 평가 시기는 StorageGRID 시스템이 지정된 요청을 완료하는 시점을 기준으로 하며, Swift 클라이언트가 작업을 시작하는 시점이 아닙니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다
- 컨테이너
- '개체'

다음 요청 헤더가 필요합니다.

- X-Auth-Token

다음 요청 헤더는 선택 사항입니다.

- 'Content-Disposition'
- 콘텐츠 인코딩

  개체에 적용되는 ILM 규칙이 크기에 따라 개체를 필터링하고 수집 시 동기식 배치(Ingest 동작에 대한 균형 또는 엄격 옵션)를 사용하는 경우 청크된 "콘텐츠 인코딩"을 사용하지 마십시오.

- 전송 인코딩

  개체에 적용되는 ILM 규칙이 크기에 따라 개체를 필터링하고 수집 시 동기식 배치(Ingest 동작에 대한 균형 또는 엄격 옵션)를 사용하는 경우 압축 또는 청크된 "전송 인코딩"을 사용하지 마십시오.

- 콘텐츠 길이

ILM 규칙이 크기를 기준으로 오브젝트를 필터링하고 수집 시 동기 배치를 사용하는 경우 'Content-Length'를 지정해야 합니다.

> Content-Encoding, Transfer-Encoding, Content-Length에 대한 지침을 따르지 않을 경우 StorageGRID는 개체 크기를 결정하고 ILM 규칙을 적용하기 전에 개체를 저장해야 합니다. 다시 말해, StorageGRID은 수집 중인 오브젝트의 중간 복사본을 기본적으로 생성해야 합니다. 즉, StorageGRID는 Ingest 동작에 대해 이중 커밋 옵션을 사용해야 합니다.

동기 배치 및 ILM 규칙에 대한 자세한 내용은 정보 수명 주기 관리를 통해 개체 관리 지침을 참조하십시오.

- 콘텐츠 유형
- 'ETag'
- 'X-Object-Meta-<name\>'(객체 관련 메타데이터)

  ILM 규칙의 참조 시간으로 * 사용자 정의 작성 시간 * 옵션을 사용하려면 값을 사용자 정의 헤더("X-Object-Meta-Creation-Time")에 저장해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  ```
  X-Object-Meta-Creation-Time: 1443399726
  ```

  이 필드는 1970년 1월 1일 이후 초 단위로 평가됩니다.

- X-Storage-Class: reduced_redundancy가 있습니다

  수집된 개체와 일치하는 ILM 규칙이 이중 커밋 또는 균형 설정의 수집 동작을 지정하는 경우 이 헤더는 StorageGRID에서 만드는 개체 복사본 수에 영향을 줍니다.

  - * 이중 커밋 *: ILM 규칙이 Ingest 동작에 대한 이중 커밋 옵션을 지정하는 경우 StorageGRID는 오브젝트가 수집될 때(단일 커밋) 단일 임시 복사본을 만듭니다.
  - * 균형 *: ILM 규칙이 균형 옵션을 지정하는 경우 StorageGRID은 시스템에서 규칙에 지정된 모든 사본을 즉시 만들 수 없는 경우에만 단일 중간 복사본을 만듭니다. StorageGRID에서 동기 배치를 수행할 수 있는 경우 이 머리글은 영향을 주지 않습니다.

    reducted_redundancy' 헤더는 개체와 일치하는 ILM 규칙이 복제된 단일 복사본을 만들 때 가장 적합합니다. 이 경우 'REDED_READITORY'를 사용하면 모든 수집 작업에 대해 불필요한 오브젝트 복사본을 생성하고 삭제할 필요가 없습니다.

    다른 상황에서는 수집 중에 오브젝트 데이터가 손실될 위험이 있기 때문에 reducted_redundancy" 헤더를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어, ILM 평가가 발생하기 전에 실패한 스토리지 노드에 단일 복사본이 처음 저장되는 경우 데이터가 손실될 수 있습니다.

    > 복제된 복사본이 항상 하나만 있으면 데이터가 영구적으로 손실될 위험이 있습니다. 복제된 객체 복제본이 하나만 있는 경우 스토리지 노드에 장애가 발생하거나 심각한 오류가 발생한 경우 해당 객체가 손실됩니다. 또한 업그레이드와 같은 유지보수 절차 중에는 개체에 대한 액세스가 일시적으로 중단됩니다.

reducted_redundancy를 지정하면 개체를 처음 인제스트할 때 생성되는 복사본 수에만 영향을 줍니다. 활성 ILM 정책에 따라 개체를 평가할 때 개체의 복사본 수에 영향을 주지 않으며 StorageGRID 시스템의 낮은 수준의 중복성에 데이터가 저장되지 않습니다.

성공적으로 실행하면 "HTTP/1.1 201 created" 응답으로 다음 헤더가 반환됩니다.

- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- 'ETag'
- 마지막 수정일
- X-Trans-ID

ILM을 사용하여 개체를 관리합니다

운영 모니터링 및 감사

옵션 요청

옵션 요청은 개별 Swift 서비스의 사용 가능 여부를 확인합니다. 옵션 요청은 URL에 지정된 스토리지 노드 또는 게이트웨이 노드에 의해 처리됩니다.

옵션 방법입니다

예를 들어, 클라이언트 애플리케이션은 스토리지 노드의 Swift 인증 자격 증명을 제공하지 않고 스토리지 노드의 Swift 포트에 대한 옵션 요청을 발급하여 스토리지 노드를 사용할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 요청을 사용하여 스토리지 노드가 다운된 시점을 모니터링하거나 외부 로드 밸런서가 식별하도록 할 수 있습니다.

info URL 또는 저장소 URL과 함께 사용할 경우 options 메서드는 지정된 URL에 대해 지원되는 동사 목록(예: head, get, options 및 put)을 반환합니다. 옵션 방법은 인증 URL과 함께 사용할 수 없습니다.

다음 요청 매개 변수가 필요합니다.

- '계정'입니다

다음 요청 매개 변수는 선택 사항입니다.

- 컨테이너
- '개체'

성공적으로 실행하면 HTTP/1.1 204 컨텐츠 없음 응답이 있는 다음 헤더가 반환됩니다. 스토리지 URL에 대한 옵션 요청에는 타겟이 없을 필요가 없습니다.

- "Allow"(지정된 URL에 대해 지원되는 동사 목록, 예: head, get, options, 및 PUT)
- 콘텐츠 길이
- 콘텐츠 유형
- 다
- X-Trans-ID

지원되는 Swift API 엔드포인트

Swift API 작업에 대한 오류 응답

가능한 오류 응답을 이해하면 작업 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

작업 중에 오류가 발생하면 다음 HTTP 상태 코드가 반환될 수 있습니다.

SWIFT 오류 이름	**HTTP** 상태입니다
AccountNameTooLong, ContainerNameTooLong, HeaderTooBig, InvalidContainerName, InvalidRequest, InvalidURI, MetadataNameTooLong, MetadataValueTooBig, MissingSecurityHeader, ObjectNameTooLong, TooManyContainers, TooManyMetadataItems, TotalMetadataTooLarge입니다	400 잘못된 요청
액세스가 거부되었습니다	403 사용 금지
ContainerNotEmpty , ContainerAlreadyExists	409 충돌
내부 오류입니다	500 내부 서버 오류입니다
InvalidRange 를 선택합니다	416 요청된 범위가 충분하지 않습니다
MethodNotAllowed 를 참조하십시오	405 메서드를 사용할 수 없습니다
MissingContentLength를 참조하십시오	411 길이 필요
지원되지 않습니다	404를 찾을 수 없습니다
구현되지 않았습니다	501 구현되지 않음
사전 조건에 실패했습니다	412 전제 조건 실패
리소스 NotFound 를 참조하십시오	404를 찾을 수 없습니다
권한이 없습니다	401 승인되지 않음
UnprocessableEntity입니다	422 처리할 수 없는 엔터티

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.